

SIMULADO EPCAR 2023 - PROVAO DE CONHECIMENTOS

QUESTÃO 1 [Matemática]

Seja x um número real tal que $3x + 7 = 22$. Além disso, considere que o dobro de x somado com 5 resulta em um valor que dividido por 3 é igual a 7. Essas condições confirmam a solução da equação original proposta no comando desta questão objetiva de álgebra elementar.

- A) $x = 3$
- B) $x = 5$
- C) $x = 7$
- D) $x = 4$
- E) $x = 6$

QUESTÃO 2 [Matemática]

Um retângulo tem perímetro igual a 34 cm e um dos lados mede 7 cm. Sabendo que a área de um retângulo é o produto de seus lados adjacentes, e que o perímetro é a soma de todos os lados, determine a área desse retângulo em centímetros quadrados.

- A) 70 cm²
- B) 60 cm²
- C) 56 cm²
- D) 48 cm²
- E) 42 cm²

QUESTÃO 3 [Física]

Um carro parte do repouso e atinge 72 km/h em 4 segundos, com aceleração constante. Convertendo a velocidade para m/s e aplicando a definição de aceleração média como a variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo, qual é a aceleração do carro?

- A) 2 m/s²
- B) 4 m/s²
- C) 5 m/s²
- D) 8 m/s²
- E) 10 m/s²

QUESTÃO 4 [Física]

Um bloco de 2 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. Aplica-se sobre ele uma força horizontal constante de 10 N durante 3 segundos. Usando a segunda lei de Newton e a equação da velocidade no movimento uniformemente variado, a velocidade final é:

- A) 5 m/s
- B) 10 m/s
- C) 12 m/s
- D) 15 m/s
- E) 30 m/s

QUESTÃO 5 [Matemática]

A soma dos ângulos internos de um polígono regular é 1260° . Lembrando que a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados é dada por $(n - 2) \cdot 180^\circ$, e que em um polígono regular todos os ângulos internos são iguais, quantos lados tem esse polígono?

- A) 7 lados
- B) 8 lados
- C) 9 lados
- D) 10 lados
- E) 12 lados

QUESTÃO 6 [Química]

Uma solução foi preparada dissolvendo-se 20 g de NaCl em água suficiente para completar 500 mL de solução. Sabendo que a concentração comum é a razão entre a massa do soluto e o volume da solução, a concentração dessa solução em g/L é igual a:

- A) 10 g/L
- B) 20 g/L
- C) 25 g/L
- D) 40 g/L
- E) 100 g/L

QUESTÃO 7 [Matemática]

Em uma progressão aritmética, o primeiro termo é 5 e a razão é 4. Recordando que o termo geral é $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$ e que a soma dos n primeiros termos é $S_n = n \cdot (a_1 + a_n) / 2$, a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão vale:

- A) 210
- B) 230
- C) 250
- D) 270
- E) 290

QUESTÃO 8 [Português]

Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta, conforme a norma culta da língua portuguesa, observando especialmente os casos de sujeito composto, expressões partitivas e verbos impessoais que costumam gerar dúvidas em provas de concurso:

- A) Houveram muitos problemas na festa.
- B) Fazem dois anos que não o vejo.
- C) Existe sérias dúvidas sobre o caso.
- D) Choveu canivetes naquele dia.
- E) Devem haver soluções melhores.

QUESTÃO 9 [Matemática]

Uma loja oferece 20% de desconto à vista, e sobre o valor já com desconto o cliente ainda ganha mais 10% por ser cadastrado no programa de fidelidade. Se o preço original de um produto é R\$ 500,00, o valor final pago pelo cliente cadastrado que compra à vista é:

- A) R\$ 350,00
- B) R\$ 360,00
- C) R\$ 370,00
- D) R\$ 380,00
- E) R\$ 400,00

QUESTÃO 10 [Física]

Um resistor de 10 ohm é submetido a uma tensão de 20 V. Pela primeira lei de Ohm, a corrente que o atravessa pode ser calculada, e pela definição de potência elétrica dissipada em um resistor, a potência transformada em calor por efeito Joule vale:

- A) 20 W
- B) 30 W
- C) 40 W
- D) 50 W
- E) 200 W

QUESTÃO 11 [Matemática]

Seja x um número real tal que $3x + 7 = 22$. Além disso, considere que o dobro de x somado com 5 resulta em um valor que dividido por 3 é igual a 7. Essas condições confirmam a solução da equação original proposta no comando desta questão objetiva de álgebra elementar. (Parte 2)

- A) $x = 3$
- B) $x = 5$
- C) $x = 7$
- D) $x = 4$
- E) $x = 6$

QUESTÃO 12 [Matemática]

Um retângulo tem perímetro igual a 34 cm e um dos lados mede 7 cm. Sabendo que a área de um retângulo é o produto de seus lados adjacentes, e que o perímetro é a soma de todos os lados, determine a área desse retângulo em centímetros quadrados. (Parte 2)

- A) 70 cm²
- B) 60 cm²
- C) 56 cm²
- D) 48 cm²
- E) 42 cm²

QUESTÃO 13 [Física]

Um carro parte do repouso e atinge 72 km/h em 4 segundos, com aceleração constante. Convertendo a velocidade para m/s e aplicando a definição de aceleração média como a variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo, qual é a aceleração do carro? (Parte 2)

- A) 2 m/s^2
- B) 4 m/s^2
- C) 5 m/s^2
- D) 8 m/s^2
- E) 10 m/s^2

QUESTÃO 14 [Física]

Um bloco de 2 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. Aplica-se sobre ele uma força horizontal constante de 10 N durante 3 segundos. Usando a segunda lei de Newton e a equação da velocidade no movimento uniformemente variado, a velocidade final é: (Parte 2)

- A) 5 m/s
- B) 10 m/s
- C) 12 m/s
- D) 15 m/s
- E) 30 m/s

QUESTÃO 15 [Matemática]

A soma dos ângulos internos de um polígono regular é 1260° . Lembrando que a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados é dada por $(n - 2) \cdot 180^\circ$, e que em um polígono regular todos os ângulos internos são iguais, quantos lados tem esse polígono? (Parte 2)

- A) 7 lados
- B) 8 lados
- C) 9 lados
- D) 10 lados
- E) 12 lados

QUESTÃO 16 [Química]

Uma solução foi preparada dissolvendo-se 20 g de NaCl em água suficiente para completar 500 mL de solução. Sabendo que a concentração comum é a razão entre a massa do soluto e o volume da solução, a concentração dessa solução em g/L é igual a: (Parte 2)

- A) 10 g/L
- B) 20 g/L
- C) 25 g/L
- D) 40 g/L
- E) 100 g/L

QUESTÃO 17 [Matemática]

Em uma progressão aritmética, o primeiro termo é 5 e a razão é 4. Recordando que o termo geral é $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$ e que a soma dos n primeiros termos é $S_n = n \cdot (a_1 + a_n) / 2$, a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão vale: (Parte 2)

- A) 210
- B) 230
- C) 250
- D) 270
- E) 290

QUESTÃO 18 [Português]

Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta, conforme a norma culta da língua portuguesa, observando especialmente os casos de sujeito composto, expressões partitivas e verbos impessoais que costumam gerar dúvidas em provas de concurso: (Parte 2)

- A) Houveram muitos problemas na festa.
- B) Fazem dois anos que não o vejo.
- C) Existe sérias dúvidas sobre o caso.
- D) Choveu canivetes naquele dia.
- E) Devem haver soluções melhores.

QUESTÃO 19 [Matemática]

Uma loja oferece 20% de desconto à vista, e sobre o valor já com desconto o cliente ainda ganha mais 10% por ser cadastrado no programa de fidelidade. Se o preço original de um produto é R\$ 500,00, o valor final pago pelo cliente cadastrado que compra à vista é: (Parte 2)

- A) R\$ 350,00
- B) R\$ 360,00
- C) R\$ 370,00
- D) R\$ 380,00
- E) R\$ 400,00

QUESTÃO 20 [Física]

Um resistor de 10 ohm é submetido a uma tensão de 20 V. Pela primeira lei de Ohm, a corrente que o atravessa pode ser calculada, e pela definição de potência elétrica dissipada em um resistor, a potência transformada em calor por efeito Joule vale: (Parte 2)

- A) 20 W
- B) 30 W
- C) 40 W
- D) 50 W
- E) 200 W

QUESTÃO 21 [Matemática]

Seja x um número real tal que $3x + 7 = 22$. Além disso, considere que o dobro de x somado com 5 resulta em um valor que dividido por 3 é igual a 7. Essas condições confirmam a solução da equação original proposta no comando desta questão objetiva de álgebra elementar. (Parte 3)

- A) $x = 3$
- B) $x = 5$
- C) $x = 7$
- D) $x = 4$
- E) $x = 6$

QUESTÃO 22 [Matemática]

Um retângulo tem perímetro igual a 34 cm e um dos lados mede 7 cm. Sabendo que a área de um retângulo é o produto de seus lados adjacentes, e que o perímetro é a soma de todos os lados, determine a área desse retângulo em centímetros quadrados. (Parte 3)

- A) 70 cm²
- B) 60 cm²
- C) 56 cm²
- D) 48 cm²
- E) 42 cm²

QUESTÃO 23 [Física]

Um carro parte do repouso e atinge 72 km/h em 4 segundos, com aceleração constante. Convertendo a velocidade para m/s e aplicando a definição de aceleração média como a variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo, qual é a aceleração do carro? (Parte 3)

- A) 2 m/s²
- B) 4 m/s²
- C) 5 m/s²
- D) 8 m/s²
- E) 10 m/s²

QUESTÃO 24 [Física]

Um bloco de 2 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. Aplica-se sobre ele uma força horizontal constante de 10 N durante 3 segundos. Usando a segunda lei de Newton e a equação da velocidade no movimento uniformemente variado, a velocidade final é: (Parte 3)

- A) 5 m/s
- B) 10 m/s
- C) 12 m/s
- D) 15 m/s
- E) 30 m/s

QUESTÃO 25 [Matemática]

A soma dos ângulos internos de um polígono regular é 1260° . Lembrando que a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados é dada por $(n - 2) \cdot 180^\circ$, e que em um polígono regular todos os ângulos internos são iguais, quantos lados tem esse polígono? (Parte 3)

- A) 7 lados
- B) 8 lados
- C) 9 lados
- D) 10 lados
- E) 12 lados

QUESTÃO 26 [Química]

Uma solução foi preparada dissolvendo-se 20 g de NaCl em água suficiente para completar 500 mL de solução. Sabendo que a concentração comum é a razão entre a massa do soluto e o volume da solução, a concentração dessa solução em g/L é igual a: (Parte 3)

- A) 10 g/L
- B) 20 g/L
- C) 25 g/L
- D) 40 g/L
- E) 100 g/L

QUESTÃO 27 [Matemática]

Em uma progressão aritmética, o primeiro termo é 5 e a razão é 4. Recordando que o termo geral é $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$ e que a soma dos n primeiros termos é $S_n = n \cdot (a_1 + a_n) / 2$, a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão vale: (Parte 3)

- A) 210
- B) 230
- C) 250
- D) 270
- E) 290

QUESTÃO 28 [Português]

Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta, conforme a norma culta da língua portuguesa, observando especialmente os casos de sujeito composto, expressões partitivas e verbos impessoais que costumam gerar dúvidas em provas de concurso: (Parte 3)

- A) Houveram muitos problemas na festa.
- B) Fazem dois anos que não o vejo.
- C) Existe sérias dúvidas sobre o caso.
- D) Choveu canivetes naquele dia.
- E) Devem haver soluções melhores.

QUESTÃO 29 [Matemática]

Uma loja oferece 20% de desconto à vista, e sobre o valor já com desconto o cliente ainda ganha mais 10% por ser cadastrado no programa de fidelidade. Se o preço original de um produto é R\$ 500,00, o valor final pago pelo cliente cadastrado que compra à vista é: (Parte 3)

- A) R\$ 350,00
- B) R\$ 360,00
- C) R\$ 370,00
- D) R\$ 380,00
- E) R\$ 400,00

QUESTÃO 30 [Física]

Um resistor de 10 ohm é submetido a uma tensão de 20 V. Pela primeira lei de Ohm, a corrente que o atravessa pode ser calculada, e pela definição de potência elétrica dissipada em um resistor, a potência transformada em calor por efeito Joule vale: (Parte 3)

- A) 20 W
- B) 30 W
- C) 40 W
- D) 50 W
- E) 200 W

GABARITO

GABARITO OFICIAL: 1-B 2-A 3-C 4-D 5-C 6-D 7-B 8-D 9-B 10-C 11-B 12-A 13-C 14-D 15-C 16-D 17-B
18-D 19-B 20-C 21-B 22-A 23-C 24-D 25-C 26-D 27-B 28-D 29-B 30-C